

Solarni bicikli

Opis projekta



Autori:

Jerko Gunjača 0036537958

Matija Jakovac 0036538710

Mirna Knez 0036539653

Marin Kvesić 0036541216

Cilj ovog projekta je razviti solarni bicikl kao inovativno rješenje u području održive i ekološki prihvatljive mobilnosti. Projekt ima za cilj pružiti alternativu tradicionalnim prijevoznicima koja ispuštaju ugljični dioksid u atmosferu te tako doprinose globalnom zatopljenju. Solarni bicikli omogućuju vožnju pomoću solarnih ćelija koje dopunjuju bateriju bicikla tijekom vožnje i izloženosti suncu. Osim toga, bicikli će biti dostupni lokalnim stanovnicima i turistima, olakšavajući im razgledavanje znamenitosti i smanjujući gužvu u najnapučenijim mjestima.

Ciljevi projekta:

Razviti solarni bicikl s visokom učinkovitošću punjenja putem solarnih ćelija.

Metoda: Suradnja sa stručnjacima za solarnu tehnologiju kako bi se osigurala najnovija i najučinkovitija tehnologija solarnih ćelija.

Rizik: Tehnička ograničenja u učinkovitosti solarnih panela mogu utjecati na performanse punjenja bicikla.

Poboljšati dizajn bicikla kako bi se optimalno iskoristili solarni paneli.

Metoda: Suradnja s inženjerima i dizajnerima za razvoj integriranog dizajna bicikla i solarnih panela.

Rizik: Neispravna integracija solarnih panela može narušiti dizajn bicikla i smanjiti atraktivnost proizvoda.

Smanjiti cijenu proizvodnje solarnih bicikala i učiniti ih dostupnima širem tržištu.

Metoda: Suradnja s proizvođačima solarnih panela radi postizanja nižih troškova nabave.

Rizik: Visoka cijena proizvodnje solarnih bicikala može ograničiti dostupnost proizvoda ljudima s manje financijske moći.

Osigurati pouzdanost i sigurnost solarnih bicikala.

Metoda: Testiranje bicikala na različitim terenima i uvjetima kako bi se osigurala njihova pouzdanost i sigurnost.

Rizik: Tehnički problemi ili nedostaci mogu dovesti do nepouzdanosti i smanjiti sigurnost bicikala.

Metode i postupci projekta:

a) Razvoj solarnih panela:

Suradnja s proizvođačima solarnih panela kako bi se osigurali visokokvalitetni paneli s visokom učinkovitošću punjenja.

Testiranje i evaluacija različitih solarnih panela kako bi se odabrali najprikladniji za bicikle.

b) Integracija solarnih panela u dizajn bicikla:

Suradnja s inženjerima i dizajnerima kako bi se osigurala optimalna integracija solarnih panela u dizajn bicikla.

Testiranje i evaluacija različitih dizajnerskih rješenja za postizanje najbolje integracije panela.

c) Optimizacija punjenja i baterije:

Istraživanje i razvoj naprednih tehnika punjenja baterije putem solarnih panela radi povećanja učinkovitosti i smanjenja ovisnosti o vremenskim uvjetima.

Testiranje i evaluacija različitih baterija kako bi se odabrala najprikladnija za solarno punjenje.

d) Testiranje bicikala i osiguravanje pouzdanosti:

Testiranje bicikala na različitim terenima i uvjetima kako bi se osigurala njihova pouzdanost, izdržljivost i sigurnost.

Praćenje performansi bicikala u stvarnim uvjetima korištenja i prikupljanje povratnih informacija korisnika.

Mogući rizici projekta:

Tehnička ograničenja solarnih panela i baterija mogu utjecati na performanse punjenja bicikla i ukupnu učinkovitost proizvoda.

Neispravna integracija solarnih panela u dizajn bicikla može narušiti estetiku i funkcionalnost proizvoda.

Visoka cijena proizvodnje solarnih bicikala može ograničiti dostupnost proizvoda širem tržištu.

Tehnički problemi ili nedostaci bicikala mogu dovesti do nepouzdanosti i smanjenja sigurnosti proizvoda.

Konkurencija na tržištu električnih bicikala može brzo kopirati koncept solarnog punjenja i ponuditi slične proizvode.

Zakonski propisi vezani uz solarnu energiju, baterije ili promet mogu utjecati na proizvodnju, prodaju i upotrebu električnih bicikala sa solarnim punjenjem.

Fluktuacija cijena solarnih panela, baterija i ostalih komponenti može utjecati na profitabilnost projekta.

Ovisnost o vremenskim uvjetima može utjecati na učinkovitost solarnog punjenja, posebno u područjima s manje sunčanih dana.

Nedovoljna svijest i prihvaćanje tržišta za električne bicikle sa solarnim punjenjem može ograničiti potražnju za proizvodom.

Zaključak

Kako bismo uspješno implementirali ovaj projekt, važno je pažljivo planirati i upravljati svim fazama, provesti testiranja i evaluacije, surađivati s relevantnim stručnjacima i prilagoditi se promjenama na tržištu i zakonodavnom okruženju. Također je važno educirati korisnike o prednostima solarnih bicikala i stvoriti svijest o ekološkim i zdravstvenim koristima korištenja ovakvih vozila.